전산화학 (2013년 1학기) **1차 시험**

2013년 3월 19일 (화요일) 오후 3:00 - 3:50

(총 5문제, 70점 만점)

학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다. 문제지는 제출할 필요 없습니다.

1. **(총 20점)** 복소수 z가 다음과 같이 주어질 때, $\mathrm{Re}(z)$와 $\mathrm{Im}(z)$를 구하여라.

   (a) **(5점)** $z = \frac{3+2i}{3-2i}$

   (b) **(5점)** $z = (1+\sqrt{3})^{50} \times e^{-i\pi/2}$.

   (c) **(10점)** $z = \cos(a+ib)$, 단 a와 b는 임의의 실수.

2. **(총 10점, 각 5점)** 복소수 z가 다음과 같이 주어질 때, 이를 $re^{i\theta}$ 형태로 변환하여라.

   (a) $z = \sqrt{3} + i$

   (b) $z = -2 - \sqrt{12}i$.

3. **(총 10점, 각 5점)** 다음 2차원 좌표들을 직교좌표는 평면 극좌표로, 평면 극좌표는 직교좌표로 나타내어라. (각을 구하기 힘들 경우에는 각을 구할 필요는 없음. 예를 들면 $\theta = \sin^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)$로 표기해도 무방함.)

   (a) $(r, \theta) = (3, 4\pi/3)$

   (b) $(x, y) = (-3, 2)$

4. **(총 10점, 각 5점)** 다음 3차원 좌표들을 직교좌표는 구면 극좌표로, 구면 극좌표는 직교좌표로 나타내어라. (각을 구하기 힘들 경우에는 각을 구할 필요는 없음. 예를 들면 $\theta = \sin^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)$로 표기해도 무방함.)

   (a) $(r, \theta, \phi) = (2, 2\pi/3, 3\pi/4)$

   (b) $(x, y, z) = (1, 2, 2)$

5. **(총 20점)** 수소 원자에서 전자에 대한 Schrödinger 미분 방정식의 해들 중의 하나를 구면 극좌표를 이용해 나타내면 다음과 같다.

$$\psi_{322}(r,\theta,\phi) = \frac{1}{162\sqrt{\pi}}\left(\frac{1}{a_0}\right)^{3/2}\left(\frac{r}{a_0}\right)^2 e^{-r/(3a_0)}\sin^2\theta e^{2i\phi} \tag{1}$$

   위 식에서 a_0는 상수이다. 다음 물음에 답하여라.

   (a) **(5점)** (1) 식에서 $\mathrm{Re}(\psi_{322})$와 $\mathrm{Im}(\psi_{322})$를 구하여라.

   (b) **(5점)** (1) 식에서 $|\psi_{322}(r,\theta,\phi)|^2$를 구하여라.

   (c) **(10점)** (1) 식의 $\psi_{322}(r,\theta,\phi)$를 $\psi_{322}(x,y,z)$로 나타내어라. 즉, (1) 식을 3차원 직교좌표를 이용해 나타내어라.